

Ornithologues

Limite de temps: 10 s Limite de mémoire: 512 MiB

La Société des ornithologues de San Serriffe possède une structure interne curieusement surdimensionnée et en perpétuelle évolution. La Société se compose de n sections, et chaque membre de la Société appartient à exactement une section. Les sections sont numérotées de 1 à n et la i -ème section compte m_i membres. Ainsi, la Société compte au total $M = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ membres.

Chaque section est dirigée par l'un de ses membres, qui dans ce rôle est appelé l'*officier* de la section. Les officiers sont numérotés de la même manière que les sections, de sorte que (pour chaque $i = 1, \dots, n$) l'officier i est celui qui dirige la section i .

De plus, les officiers sont organisés hiérarchiquement selon un système de mentorat : chaque officier sauf un possède un *mentor*, qui est l'officier d'une autre section. Le seul officier sans mentor est le *Président* de la Société. Si l'officier a est le mentor de l'officier b , on dit aussi que l'officier b est un *disciple* de l'officier a . Aucun officier n'est, directement ou indirectement, son propre mentor ; ainsi, en suivant la suite depuis un officier vers son mentor, puis vers le mentor de son mentor, et ainsi de suite, on finit toujours par atteindre le Président.

Nous définissons l'*influence* d'un officier comme la somme du nombre de membres de sa section et des influences de tous ses disciples (s'il en a). On verra aisément que l'officier ayant la plus grande influence est le Président, dont l'influence vaut toujours M . Un officier est appelé *officier supérieur* si son influence est $\geq M/2$.

Les statuts de la Société stipulent que l'officier supérieur ayant la plus faible influence (parmi tous les officiers supérieurs) fait office de *Trésorier* de la Société.

De temps à autre, un officier (autre que le Président) peut *changer d'allégeance*, de sorte qu'il devient désormais le disciple d'un mentor différent de celui qu'il avait auparavant (à condition que son nouveau mentor ne soit pas l'un de ses disciples, ou l'un des disciples de ses disciples, etc.). De ce fait, il peut arriver que l'influence de certains officiers change et que le rôle de Trésorier échoie à un officier différent de celui d'avant.

Tâche

Écrivez un programme qui lit la description de l'état initial de la Société et une suite de changements d'allégeance. Votre programme doit afficher qui est le Trésorier dans l'état initial de la Société ainsi qu'après chaque changement d'allégeance.

Entrée

La première ligne contient deux entiers, n et q , séparés par un espace ; n est le nombre de sections, q est le nombre de changements d'allégeance.

Les n lignes suivantes décrivent l'état initial de la Société. La i -ème de ces lignes contient deux entiers, s_i et m_i , séparés par un espace ; s_i est le mentor de l'officier i (c'est-à-dire de l'officier dirigeant la section i), tandis que m_i est le nombre de membres de la section i . La valeur $s_i = 0$ indique que l'officier i est le Président de la Société et n'a donc pas de mentor.

Les q lignes restantes décrivent les changements d'allégeance. La j -ème de ces lignes contient deux entiers, $\hat{x}_j$ et $\hat{z}_j$, séparés par un espace. La signification de ces entiers est

la suivante. Notons t_j (pour $j = 0, \dots, q$) le Trésorier après les j premiers changements d'allégeance (ainsi t_0 est le Trésorier initial avant le premier changement d'allégeance). Alors le j -ème changement d'allégeance consiste à faire de l'officier z_j le nouveau mentor de l'officier x_j , où $x_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{x}_j) \bmod n)$ et $z_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{z}_j) \bmod n)$. Le but de cette représentation des valeurs x_j et z_j est de forcer votre programme à traiter les changements d'allégeance dans l'ordre où ils apparaissent.

Les changements d'allégeance dans les données d'entrée seront toujours valides, c'est-à-dire que z_j ne sera pas égal à x_j , et z_j ne sera pas non plus un disciple de x_j , un disciple d'un disciple de x_j , etc. Il est toutefois possible que z_j ait déjà été le mentor de x_j juste avant le j -ème changement (de sorte que rien ne change réellement à ce moment-là).

Notez que si votre programme calcule un résultat t_j erroné à un moment donné, il décodera également de manière incorrecte les entrées suivantes $\hat{x}_{j+1}, \hat{z}_{j+1}$, etc., et pourrait planter avec un verdict RTE (erreur d'exécution) au lieu d'un verdict WA (mauvaise réponse), car les entrées mal décodées pourraient être invalides (par exemple, il pourrait obtenir par erreur un z_{j+1} qui est un disciple de x_{j+1}).

Contraintes

- $1 \leq n \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq q \leq 30\,000$
- $1 \leq m_i$ pour chaque $i = 1, \dots, n$
- $m_1 + m_2 + \dots + m_n \leq 10^9$
- $1 \leq \hat{x}_j \leq n$ et $1 \leq \hat{z}_j \leq n$ pour chaque $j = 1, \dots, q$.

Sous-tâches

- Sous-tâche 1 (15 points) : $n \leq 100$
- Sous-tâche 2 (10 points) : $n \leq 1000$
- Sous-tâche 3 (50 points) : $n \leq 300\,000$
- Sous-tâche 4 (25 points) : Aucune contrainte supplémentaire.

Sortie

Affichez les nombres $t_0, t_1, \dots, t_q$, chacun sur sa propre ligne, où t_j est le Trésorier après les j premiers changements d'allégeance. Naturellement, chaque t_j doit être un entier de l'intervalle $1 \leq t_j \leq n$.

Exemple

Entrée	Sortie
7 2	2
0 1	2
1 3	3
1 3	
2 3	
2 1	
5 2	
5 1	
3 7	
2 7	

Commentaire

Initialement, l'officier 2 est le Trésorier (donc $t_0 = 2$). Lors du premier changement d'allégeance, nous lisons $\hat{x}_1 = 3$ et $\hat{z}_1 = 7$ et calculons $x_1 = 1 + ((2+3) \bmod 7) = 6$ et $z_1 = 1 + ((2+7) \bmod 7) = 3$; ainsi, l'officier 3 devient le nouveau mentor de l'officier 6 ; l'officier 2 reste Trésorier (donc $t_1 = 2$). Lors du deuxième changement d'allégeance, nous lisons $\hat{x}_2 = 2$ et $\hat{z}_2 = 7$ et calculons $x_2 = 1 + ((2+2) \bmod 7) = 5$ et $z_2 = 1 + ((2+7) \bmod 7) = 3$; ainsi, l'officier 3 devient le nouveau mentor de l'officier 5 et devient également le nouveau Trésorier (donc $t_2 = 3$).

